

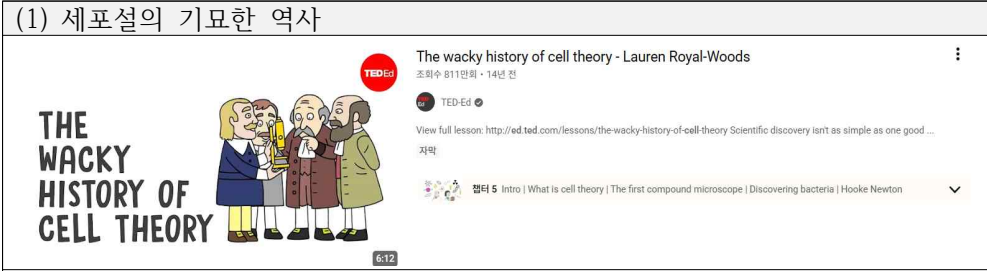
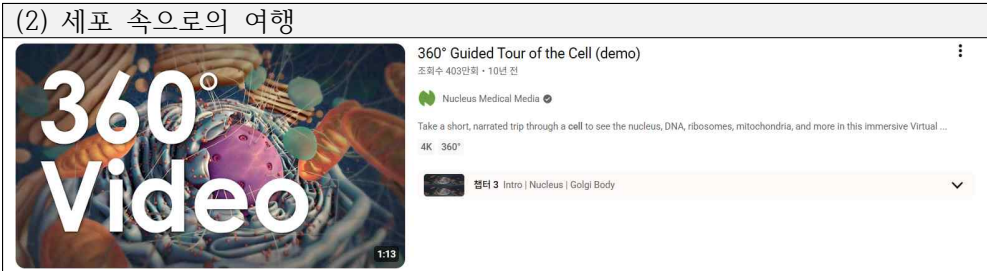
2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

교육과정	2022	교과명	세포와물질대사	수업 교사(소속)	장인영 (충남관광보건고등학교)
단원명	I 세포 - 02. 세포의 구조와 기능			성취기준 코드	12세포01-03
성취기준 내용	[12세포01-03] 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 이해하고, 세포 소기관들의 유기적 관계를 추론하여 협력적으로 소통할 수 있다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		3차시
성취기준 해설		[12세포01-03] 세포 소기관의 구조와 기능은 전자현미경을 포함한 다양한 현미경의 이용, 세포 분획법, 자기 방사법 등의 방법으로 알아낼 수 있음을 이해하도록 하고, 세포 소기관의 유기적 관계는 물질의 합성과 분비를 중심으로 다루도록 한다.
내용 요소	지식·이해	• 세포의 연구 방법 • 세포 소기관의 구조 • 세포 소기관의 기능 • 동물세포와 식물세포의 공통점과 차이점
	과정·기능	• 세포 소기관의 기능 설명하기 • 동물세포와 식물세포를 관찰하고 비교하기 • 모둠 토의 및 프로젝트를 통해 의견 공유 및 소통하기 • 다양한 자료를 활용하여 세포의 구조를 표현하고 설명하기
	가치·태도	• 생명의 기본 단위인 세포를 학습하고자 하는 태도 • 생명체의 복잡성과 정교함에 대한 호기심과 탐구 의지 • 과학적 근거를 바탕으로 자신의 생각을 표현하는 자세 • 모둠 활동에서 타인의 의견을 존중하며 협력적으로 소통하는 태도
평가 계획	평가 목표	• 세포의 연구 방법과 세포 소기관의 구조와 기능을 이해 및 설명하며, 모둠 활동을 통해 협력적으로 소통할 수 있는지를 평가한다.
	평가 내용	• 세포의 연구 방법 설명하기 • 세포 소기관의 구조와 기능 설명하기 • 동물세포와 식물세포의 공통점과 차이점 설명하기 • 모둠 활동 시 자신의 의견을 제시하고 타인의 의견을 존중하며 협력적으로 소통하기
	평가 방법	• 수행평가 : 설명 자료(인포그래픽) 제작 자료 • 발표평가 : 설명 자료(인포그래픽) 발표 • 자기 및 동료평가 : 협력 과정 및 의사소통 태도 평가

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

교수·학습 설계			
학습 주제	세포, 넌 누구니?	차시	1/3
핵심 개념	세포의 연구 방법, 동물세포의 세포 소기관, 식물세포의 세포 소기관		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[공감하기] ▶ 세포 관련 영상 시청 (두 가지 영상 중 하나 선택)		
	(1) 세포설의 기묘한 역사  -영상 길이: 6분 12초 -자막: 한국어 자막, 한국어 오디오(더빙) 가능 -링크: https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8		
	(2) 세포 속으로의 여행  -영상 길이: 1분 13초 -자막: 영어 자막만 가능 -링크: https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8		
전개	[생각열기] ▶ 활동 예고: “과학자들의 오랜 연구를 통해, 오늘날 세포는 생물체를 구성하는 구조적 단위이자 생명 활동을 수행하는 기능적 단위임을 말하고 있습니다. 따라서 세포의 연구는 생명체의 다양한 생명 현상을 이해하는 기본이 되므로, 우리는 세 번의 시간을 걸쳐 세포 전문가가 되고자 합니다.”		
	[학습 목표 안내] -세포의 연구 방법에 대해 설명할 수 있다. -동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다. [프로젝트 안내] ▶ 모둠 구성 (2인 1조 가정, 주제를 세분화하여 1인 1조도 가능) -1조: 세포의 연구 방법 - 현미경의 종류와 사용 방법		

-2조: 세포의 연구 방법 - 세포분획법과 자기방사법

-3조: 동물세포 소기관의 구조와 기능 - 세포막, 핵, 소포체, 라이보솜

-4조: 동물세포 소기관의 구조와 기능 - 골지체, 중심체, 미토콘드리아, 라이소솜, 세포골격

-5조: 식물세포 소기관의 구조와 기능 - 세포막, 핵, 소포체, 라이보솜, 골지체

-6조: 식물세포 소기관의 구조와 기능 - 미토콘드리아, 세포골격, 액포, 엽록체, 세포벽

▶ 교과서 및 노트북LM을 활용하여 해당 주제에 관해 스스로 학습

-먼저 교과서 또는 교사가 제시한 학습 자료를 읽을 수 있도록 안내

-교과서를 읽고 모르는 단어는 인터넷 검색 또는 노트북LM 등과 같은 AI 활용 안내

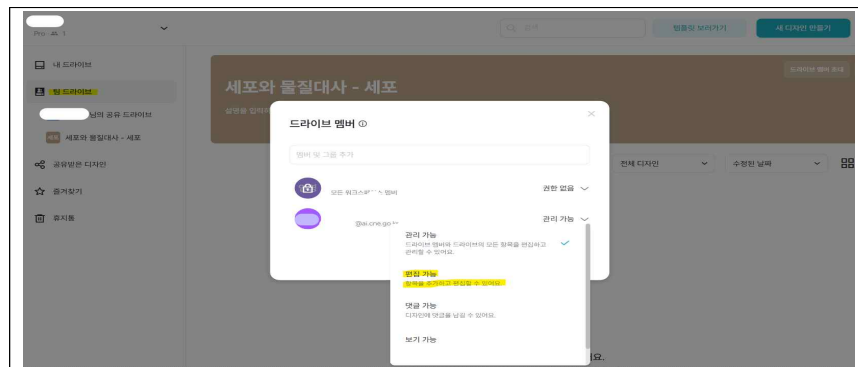
-노트북LM 등 AI 활용 시 잘못된 정보를 습득하지 않도록 기관, 정부 등 신뢰도 있는 출처에서 찾을 수 있도록 안내

-교과서 외 내용은 다루지 않도록 주의 (선행학습 금지)

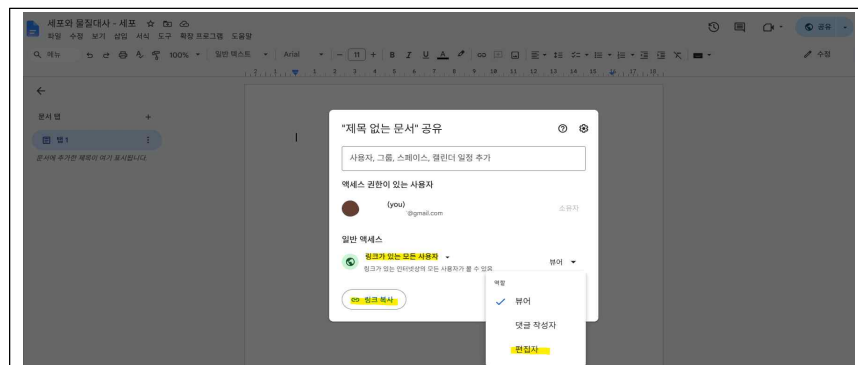
▶ 한 장 분량 설명 자료(인포그래픽) 제작

-조 협업 방법

- 1) 미리캔버스: 마주온 교사용pro 계정 활용, 교사가 미리캔버스 팀드라이브에서 프로젝트 생성 → ‘멤버 추가하기’ 클릭 → ‘편집 가능’으로 권한 설정 → 미리 캔버스 프로젝트 디자인 및 AI 이미지 생성 기능 활용



- 2) Google Docs: Google Docs 접속 → ‘공유’ 클릭 → 일반 액세스 ‘링크가 있는 모든 사용자’ 설정 → 역할 ‘편집자’ 설정 → ‘링크 복사’ 클릭 및 공유, 미리 캔버스 AI 이미지 생성 기능 활용



-내용 및 이미지 출처를 반드시 밝히도록 안내

: 내용은 반드시 기관, 정부 등 신뢰도 있는 곳에서 찾도록 안내

: 미리캔버스 AI 이미지 생성 기능 등 활용 시 활용한 도구 이름 명시

정리	[정리 및 다음 차시 예고] ▶ 다 만들지 못한 모듈이 있다면 다음 시간에 10분 정도의 시간을 더 줄 것임을 안내
----	--

교수·학습 설계			
----------	--	--	--

학습 주제	세포, 내가 자세히 알려준다!	차시	2/3
핵심 개념	세포의 연구 방법, 동물세포의 세포 소기관, 식물세포의 세포 소기관		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☒ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[생각열기] ▶ 1차시 내용 언급, 마무리 및 발표 준비 안내		

전개

[학습 목표 안내]

-세포의 연구 방법에 대해 설명할 수 있다.

-동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다.

[프로젝트 진행 및 마무리]

▶ 한 장 분량 설명 자료(인포그래픽) 제작 마무리

▶ 제작한 설명 자료(인포그래픽)를 마주온 퀴즈앤 보드 등과 같은 공유 플랫폼에 게시

-주의: 웨일은 계정으로 로그인해야 교사 유료 계정 사용 가능

[발표 및 경청]

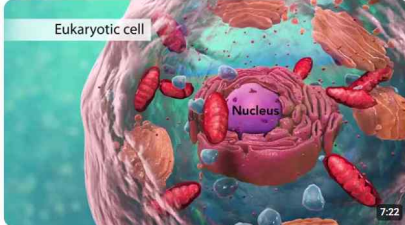
▶ 조마다 5분씩 발표

-설명뿐만 아니라 경청의 자세도 중요함을 안내

-교사가 제시하는 학습지 채우기 또는 백지에 발표 내용 필기 및 정리

▶ 자기평가지 및 동료평가지 작성

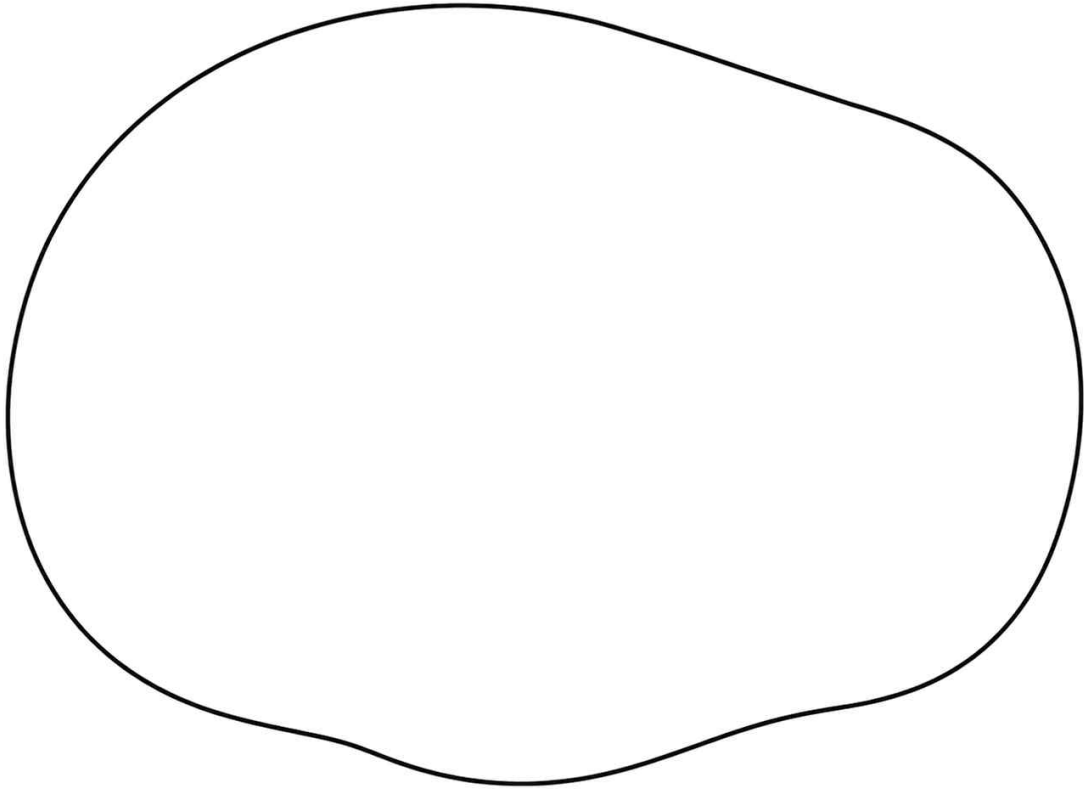
정리	[정리 및 다음 차시 예고] ▶ 세포의 연구 방법, 동물 및 식물세포 내용 간단 정리 ▶ 동물, 식물세포와 달리 핵이 없는 세포에 대해 배울 것임을 안내
----	--

교수·학습 설계			
학습 주제	세포, 이제 내가 전문가!	차시	3/3
핵심 개념	세포의 연구 방법, 동물세포의 세포 소기관, 식물세포의 세포 소기관		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☐ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[공감하기] ▶ 세포 관련 영상 시청 생물학: 세포 구조  Biology: Cell Structure Nucleus Medical Media 조회수 3435만회 · 11년 전 Nucleus Medical Media Subscribe to the Nucleus Biology channel to see new animations on biology and other science topics, plus short quizzes to ace 자막 장면 9개 What is a cell? What are the 2 categories of cells? What is an Organelle? DNA, Chromatin... -영상 길이: 7분 21초 -자막: 한국어 자막, 한국어 오디오(더빙) 가능 -링크: https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8		
	[생각열기] ▶ 2차시 설명 자료(인포그래픽)를 학생들에게 제시 및 교사의 간단한 설명 ▶ 활동 예고: “동물세포와 식물세포는 진핵세포에 속하며, 세포는 원핵세포와 진핵세포로 나뉩니다. 오늘은 세포를 나누는 기준을 알아보시다.”		
전개	[학습 목표 안내] -원핵세포와 진핵세포의 구조를 비교할 수 있다. [학습 내용 안내] ▶ 원핵세포의 정의를 듣고, 직접 상상하여 활동지에 그림을 그린 후 마주온 퀴즈앤 보드 등과 같은 공유 플랫폼에 게시 -상상해서 그림을 그리는 것이므로 정답은 없음을 안내 ▶ 교사가 ①유전물질, ②핵막, ③세포막, ④세포벽, ⑤라이보솜, ⑥막성 세포소기관 단어를 언급하면, 학생들은 원핵세포와 진핵세포를 비교하여 토의·토론하기 -부담 없이 자유롭게 본인의 생각을 밝힐 수 있도록 편안한 분위기 조성 -필요시 마주온 퀴즈앤 보드 등 공유 플랫폼 활용 ▶ 교사와 함께 원핵세포, 진핵세포의 바른 과학 개념 정립 및 학습지 채우기		
정리	[정리 및 다음 차시 예고] ▶ 마주온 퀴즈앤 퀴즈쇼 기능을 통해 세포 관련 학생 이해 여부 확인 ▶ 세포막을 통한 물질의 이동에 관해 배울 것임을 안내		

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

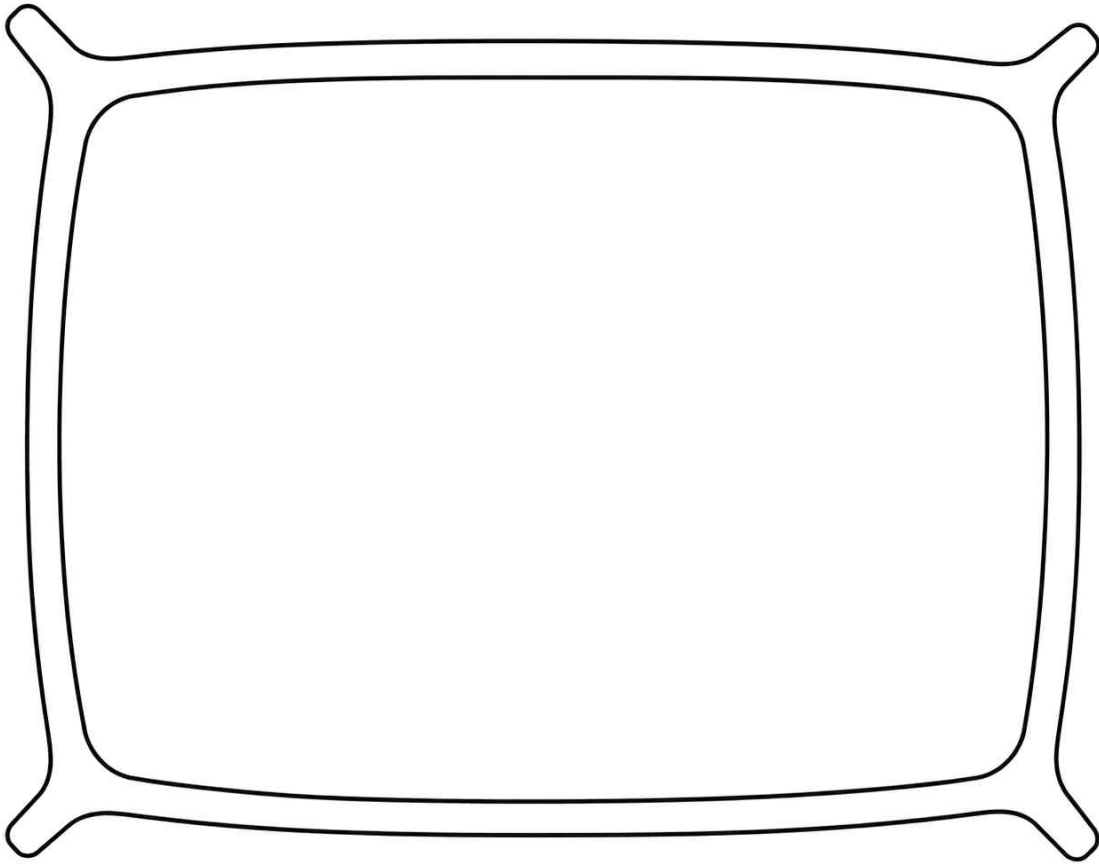
활동지																					
학습 주제 : 세포, 내가 자세히 알려준다!		차시	2/3																		
학습 목표 : 세포의 연구 방법에 대해 설명할 수 있다. : 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다.																					
활동명 : 세포 전문가 되기																					
<세포의 연구 방법> <table><tr><td></td><td colspan="2">세포 연구 방법</td><td>자세한 설명 및 그림</td></tr><tr><td rowspan="3">①</td><td rowspan="3">현미경</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>②</td><td></td><td></td></tr><tr><td>③</td><td></td><td></td></tr></table>					세포 연구 방법		자세한 설명 및 그림	①	현미경							②			③		
	세포 연구 방법		자세한 설명 및 그림																		
①	현미경																				
②																					
③																					

<내가 그리는 동물세포>



	세포 소기관 이름	세포 소기관 기능
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		

<내가 그리는 식물세포>



	세포 소기관 이름	세포 소기관 기능
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		

<평가지 작성>

[평가 기준]

1	2	3	4
노력 필요	보통	잘함	매우 잘함

✎ 자기평가지 ✎

평가 내용	평가 결과
‘세포의 연구 방법’에 대해 이해하였는가?	
‘동물세포의 세포 구조’에 대해 이해하였는가?	
‘식물세포의 세포 구조’에 대해 이해하였는가?	
책임감 있게 가르치고자 했는가?	
내가 이해하고 있는지 확인하며 들었는가?	
[기타] 나만의 특징 ([예]~와 같은 궁금증이 들었다.)	

✎ 동료평가지 ✎

주제	설명자료 (인포그래픽) 내용 구성	듣는 학생이 잘 이해할 수 있는 설명	발표자의 진지하고 바른 설명 태도
세포의 연구 방법 - 현미경의 종류와 사용 방법			
세포의 연구 방법 - 세포분획법과 자기방사법			
동물세포 소기관의 구조와 기능 - 세포막, 핵, 소포체, 라이보솜			
동물세포 소기관의 구조와 기능 - 골지체, 중심체, 미토콘드리아, 라이소솜, 세포골격			
식물세포 소기관의 구조와 기능 - 세포막, 핵, 소포체, 라이보솜, 골지체			
식물세포 소기관의 구조와 기능 - 미토콘드리아, 세포골격, 액포, 엽록체, 세포벽			

활동지

학습 주제 : 세포, 이제 내가 전문가!

차시

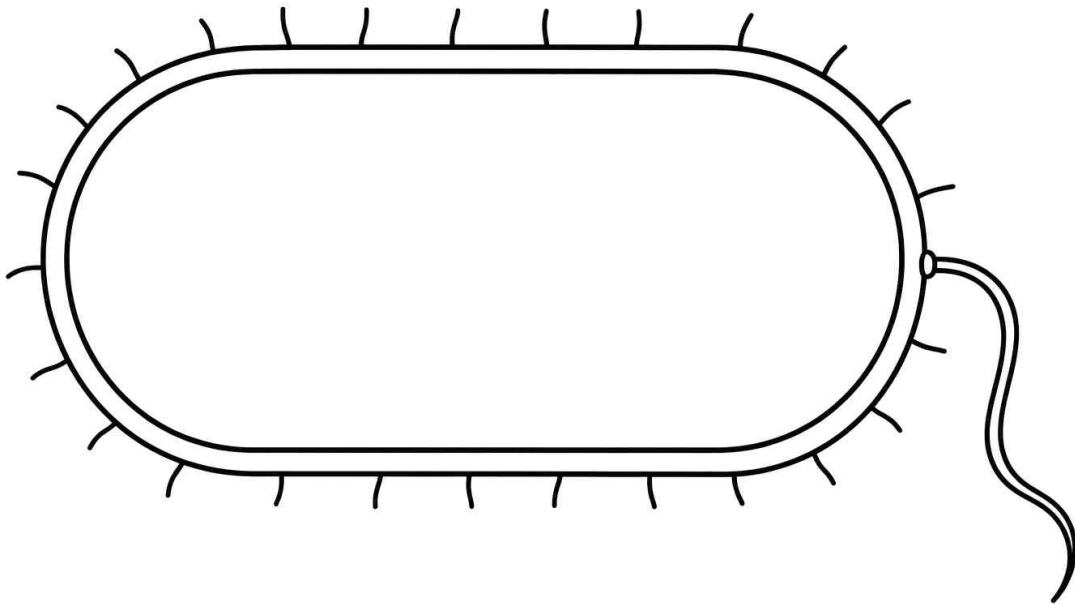
3/3

학습 목표 : 세포의 연구 방법에 대해 설명할 수 있다.

: 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다.

활동명 : 세포 전문가로서 원핵세포와 진핵세포 비교하기

<내가 그리는 원핵세포>



<원핵세포 vs 진핵세포>

	원핵세포	진핵세포	
	세균	동물세포	식물세포
유전물질			
핵막			
세포막			
세포벽			
라이보솜			
막성 세포소기관			

4단계 >> 평가 도움 자료

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
세포의 연구 방법 이해 (※학습지 작성 확인)	세포의 연구 방법을 정확히 제시하고, 진행 방법 및 특징을 구체적으로 설명할 수 있다.	세포의 연구 방법을 대부분 올바르게 제시하고, 진행 방법 및 특징을 부분적으로 설명할 수 있다.	세포의 연구 방법에 무엇이 있는지 제시하지 못하며, 진행 방법 및 특징을 설명하는 데 어려움이 있다.
세포 소기관의 구조와 기능 이해 (※학습지 작성 확인)	동물세포와 식물세포의 주요 세포 소기관을 정확하게 표현하고, 각 소기관의 구조적 특징과 기능을 구체적으로 설명할 수 있다.	주요 세포 소기관을 대부분 올바르게 표현하고, 기능을 부분적으로 설명할 수 있다.	세포 소기관의 표현이 부족하거나 기능 설명에 오류가 있으며, 구조와 기능을 연결하여 설명하는 데 어려움이 있다.
협력적 소통 (※설명자료 (인포그래픽) 확인) (※자기평가지 및 동료평가지 활용)	모둠 활동에 적극적으로 참여하며 자신의 의견을 논리적으로 제시하고, 타인의 의견을 존중하며 협력적으로 문제를 해결한다.	모둠 활동에 참여하며 자신의 의견을 제시하나, 타인과의 상호작용이나 협력 과정이 다소 제한적이다.	모둠 활동 참여가 소극적이거나 의견 제시 및 협력 과정에 어려움이 있다.